சார்பின் வரைபடம் வரையும்போது, தேவையான அளவுக்கு $(x, f(x))$ என்ற வரிசைச்ஜோடிகளை சார்பின் மீது கணக்கிட்டு, அதனை படத்தில் குறித்து மென்மையான வளைவரையால் (smooth curve) இணைக்கவும்.

குறிப்பு

ஒரு சார்பின் வரைபடத்திற்கான வரைபடத்தை வெள்ளைத் தாளில் வரைந்தால் போதுமானது.

எடுத்துக்காட்டு 5.1

$f(x) = 2x^2-1$ மற்றும் $g(x) = 1-3x$ என்ற சார்புகள் சமம் எனில், அதன் சார்பகத்தைக் காண்க.

தீர்வு

$f(x) = g(x)$ (கொடுக்கப்பட்டது)

$\Rightarrow \quad 2x^2 - 1 = 1-3x$

$2x^2 + 3x - 2 = 0$

$(x+2)(2x-1) = 0$

$\therefore \quad x = -2, x = \frac{1}{2}$

சார்பகம் $\left\{-2, \frac{1}{2}\right\}$

எடுத்துக்காட்டு 5.2

$f(x) = ax+b$ என்ற சார்பில் $f = \{(1, 1), (2, 3)\}$ என அமைந்தால் a மற்றும் b யின் மதிப்பினைக் காண்க

தீர்வு

$f(x) = ax + b$, $f(1) = 1$ மற்றும் $f(2) = 3$ (கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி)

$\therefore \quad a + b = 1$ மற்றும் $2a + b = 3$

$\Rightarrow \quad a = 2$ மற்றும் $b = -1$

எடுத்துக்காட்டு 5.3

$f(x) = x + \frac{1}{x}, x > 0$ எனில்,

$[f(x)]^3 = f(x^3) + 3f\left(\frac{1}{x}\right)$ என நிறுவுக

தீர்வு

$f(x) = x + \frac{1}{x}$, $f(x^3) = x^3 + \frac{1}{x^3}$ மற்றும்

$f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$

இப்போது,

$$\begin{aligned} LHS &= [f(x)]^3 \\ &= \left[x + \frac{1}{x}\right]^3 \\ &= x^3 + \frac{1}{x^3} + 3\left(x + \frac{1}{x}\right) \\ &= f(x^3) + 3f(x) = f(x^3) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= RHS \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.4

$f(x) = x - 5$ மற்றும்

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-25}{x+5} & \text{if } x \neq -5 \\ \lambda & \text{if } x = -5 \end{cases}$$ எனுமாறு

f, g வரையறுக்கப்படுகிறது. மேலும் $f(x) = g(x)$, $\forall\ x \in R$ எனில் λ வின் மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

$f(x) = g(x), \forall x \in R$ (கொடுக்கப்பட்டது)

$\therefore f(-5) = g(-5)$

$-5 - 5 = \lambda$

$\therefore \lambda = -10$

எடுத்துக்காட்டு 5.5

$f(x) = 2^x$ எனில், $f(x) \cdot f(y) = f(x + y)$ என நிறுவுக

தீர்வு

$f(x) = 2^x$ (கொடுக்கப்பட்டது)

$\therefore \quad f(x + y) = 2^{x+y}$

$= 2^x \cdot 2^y$

$= f(x) \cdot f(y)$

எடுத்துக்காட்டு 5.6

$f(x) = \frac{x-1}{x+1}, \ x > 0$ எனில்,

$f[f(x)] = -\frac{1}{x}$ என நிறுவுக.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 108 21-04-2020 12:44:34 PM